

Tarea_2_P3_SEM.ipynb

Exportado desde el notebook ejecutado del repositorio. Incluye enunciado, código, outputs de texto e imágenes guardadas.

Celda 1 - Markdown

Pregunta 3 — CFA, SEM e invariancia multigrupo con lavaan

Este notebook resuelve la Pregunta 3 usando lavaan, manteniendo Python solo como entorno de ejecución. La base se descarga desde el repositorio si no está disponible localmente.

Celda 2 - Markdown

Enunciado textual

Como recién llegado a la consultora, se analiza un proyecto sobre condiciones de trabajo, satisfacción y permanencia de trabajadores del sector telecomunicaciones. Los constructos son actitud hacia compañeros de trabajo, percepción del ambiente de trabajo, satisfacción con el trabajo, compromiso organizacional e intención de permanecer en el trabajo. Cada constructo se mide con cuatro indicadores observados. Se solicita evaluar: (a) la calidad del modelo de medición, incluyendo confiabilidad y validez; (b) cuál modelo estructural representa mejor los datos; (c) si las relaciones son equivalentes entre hombres y mujeres; y (d) interpretar los resultados.

Celda 3 - Markdown

Respuesta

Se estima primero un CFA de cinco factores. Luego se comparan el modelo completamente mediado y el parcialmente mediado. Finalmente se evalúa invariancia multigrupo por género.

Celda 4 - Código ejecutado #3

```
# Instalación condicional para Google Colab.
# En local no hace nada si R y los paquetes ya existen.
import shutil, subprocess, textwrap, os, sys
if shutil.which('Rscript') is None:
    subprocess.check_call(['apt-get', 'update', '-qq'])
    subprocess.check_call(['apt-get', 'install', '-y', 'r-base'])
subprocess.check_call(['Rscript', '-e', "pkgs 0) install.packages(missing,
repos='https://cloud.r-project.org')"])
print('R/lavaan listo')
```

OUTPUT:

R/lavaan listo

Celda 5 - Código ejecutado #2

```
from pathlib import Path
r_code = r'''
# Workaround for macOS/R setups where parallel::detectCores() returns NA.
ns 0) install.packages(missing, repos='https://cloud.r-project.org')

library(lavaan)
library(haven)
library(psych)

find_data j) hmtt_vals <- c(hmtt_vals, hmtt(d, constructos[[i]], constructos[[j]]))
cat('HTMT máximo:', max(hmtt_vals), '\n')

cat('\n5) Comparación SEM completo vs parcial\n')
fits_table <- rbind(Completo=fitMeasures(fit_complete, fm), Parcial=fitMeasures(fit_partial, fm))
print(round(fits_table, 4))
cat('\nPrueba robusta de diferencia Satorra-Bentler\n')
print(lavTestLRT(fit_complete, fit_partial, method='satorra.bentler.2010'))

cat('\n6) Coeficientes estructurales modelo parcial\n')
pe_partial <- parameterEstimates(fit_partial, standardized=TRUE, ci=TRUE)
print(pe_partial[pe_partialop=='~', c('lhs','rhs','est','se','z','pvalue','ci.lower','ci.upper','std.all')])

cat('\n7) Efectos indirectos bootstrap (ML, 5000 remuestras)\n')
model_boot <- '
AC =~ AC1 + AC2 + AC3 + AC4
PA =~ PA1 + PA2 + PA3 + PA4
ST =~ ST1 + ST2 + ST3 + ST4
CO =~ CO1 + CO2 + CO3 + CO4
IP =~ IP1 + IP2 + IP3 + IP4
```

```

ST ~ a1*PA + a2*AC
C0 ~ d1*PA + d2*AC + a3*ST
IP ~ c1*PA + c2*AC + b1*ST + b2*C0
pa_st_ip := a1*b1
pa_co_ip := d1*b2
pa_st_co_ip := a1*a3*b2
pa_ind_total := pa_st_ip + pa_co_ip + pa_st_co_ip
ac_st_ip := a2*b1
ac_co_ip := d2*b2
ac_st_co_ip := a2*a3*b2
ac_ind_total := ac_st_ip + ac_co_ip + ac_st_co_ip
,

set.seed(12345)
fit_boot <- sem(model_boot, data=d, estimator='ML', missing='fiml', std.lv=TRUE, se='bootstrap', bootstrap=5000,
  ncpus=1)
pe_boot <- parameterEstimates(fit_boot, standardized=TRUE, ci=TRUE, boot.ci.type='perc')
print(pe_boot[pe_bootop==':',, c('lhs','est','se','z','pvalue','ci.lower','ci.upper','std.all')])

cat('\n8) Invariancia multigrupo\n')
fit_config <- sem(partial_model, data=d, group='GENERO', estimator='MLR', missing='fiml', std.lv=TRUE, ncpus=1)
fit_metric <- sem(partial_model, data=d, group='GENERO', group.equal=c('loadings'), estimator='MLR',
  missing='fiml', std.lv=TRUE, ncpus=1)
fit_metric_partial <- sem(partial_model, data=d, group='GENERO', group.equal=c('loadings'),
  group.partial=c('C0=-C03'), estimator='MLR', missing='fiml', std.lv=TRUE, ncpus=1)
fit_scalar <- sem(partial_model, data=d, group='GENERO', group.equal=c('loadings','intercepts'),
  group.partial=c('C0=-C03'), estimator='MLR', missing='fiml', std.lv=TRUE, ncpus=1)
fit_struct <- sem(partial_model, data=d, group='GENERO', group.equal=c('loadings','regressions'),
  group.partial=c('C0=-C03'), estimator='MLR', missing='fiml', std.lv=TRUE, ncpus=1)
fits <- list(Configural=fit_config, Metrica=fit_metric, Metrica_parcial=fit_metric_partial, Escalar=fit_scalar,
  Estructural=fit_struct)
for (nm in names(fits)) {
  cat('\n', nm, '\n')
  print(round(fitMeasures(fits[[nm]]),
c('chisq.scaled','df.scaled','pvalue.scaled','cfi.robust','tli.robust','rmsea.robust','srmr','aic','bic')), 4))
}
cat('\nDiferencias robustas\n')
print(lavTestLRT(fit_config, fit_metric, method='satorra.bentler.2010'))
print(lavTestLRT(fit_config, fit_metric_partial, method='satorra.bentler.2010'))
print(lavTestLRT(fit_metric_partial, fit_scalar, method='satorra.bentler.2010'))
print(lavTestLRT(fit_metric_partial, fit_struct, method='satorra.bentler.2010'))

cat('\n9) Diferencias específicas por género\n')
pec <- parameterEstimates(fit_config, standardized=TRUE, ci=TRUE)
reg <- pec[pecop=='~',]
for (path in unique(paste(reglhs, regrhs, sep='~')) {
  lhs <- sub('~.*','',path); rhs <- sub('.*~','',path)
  r1 <- reg[reglhs==lhs & regrhs==rhs & reggroup==1,]
  r2 <- reg[reglhs==lhs & regrhs==rhs & reggroup==2,]
  diff <- r1est-r2est; se <- sqrt(r1se^2 + r2se^2); z <- diff/se; pval <- 2*pnorm(abs(z), lower.tail=FALSE)
  cat(path, 'hombres=',round(r1est,4),'mujeres=',round(r2est,4),'diff=',round(diff,4),'z=',round(z,4),'p=',round
(pval,4),'\n')
}
,,,

Path('pregunta3_lavaan.R').write_text(r_code)
print('Script R creado: pregunta3_lavaan.R')

```

OUTPUT:

Script R creado: pregunta3_lavaan.R

Celda 6 - Codigo ejecutado #5

```

import subprocess, sys
resultado = subprocess.run(['Rscript', 'pregunta3_lavaan.R'], text=True, capture_output=True, timeout=1200)
print(resultado.stdout)
if resultado.returncode != 0:
  print(resultado.stderr)
  raise SystemExit(resultado.returncode)

```

OUTPUT:

Base usada: ../data/Laboral.sav
N total: 400
Frecuencia GENERO: 0=Masculino, 1=Femenino

0 1
200 200
Valores perdidos totales: 0

1) CFA robusto

chisq.scaled	df.scaled	pvalue.scaled	cfi.robust	tli.robust
216.902	160.000	0.002	0.987	0.985
rmsea.robust	srmr	aic	bic	
0.028	0.033	24647.543	24926.945	

2) Cargas factoriales CFA

	lhs	rhs	est	se	z	pvalue	ci.lower	ci.upper	std.all
1	AC	AC1	1.144	0.045	25.321	0	1.056	1.233	0.822
2	AC	AC2	1.414	0.053	26.878	0	1.311	1.517	0.820
3	AC	AC3	1.187	0.043	27.559	0	1.102	1.271	0.837
4	AC	AC4	1.312	0.053	24.744	0	1.208	1.416	0.815
5	PA	PA1	1.265	0.116	10.869	0	1.037	1.493	0.692
6	PA	PA2	1.307	0.101	12.947	0	1.109	1.505	0.804
7	PA	PA3	1.038	0.078	13.367	0	0.886	1.190	0.778
8	PA	PA4	1.156	0.084	13.814	0	0.992	1.320	0.823
9	ST	ST1	0.986	0.063	15.613	0	0.862	1.109	0.737
10	ST	ST2	1.008	0.066	15.284	0	0.879	1.137	0.737
11	ST	ST3	0.916	0.060	15.321	0	0.799	1.033	0.697
12	ST	ST4	0.907	0.056	16.133	0	0.797	1.017	0.709
13	CO	CO1	1.471	0.107	13.777	0	1.262	1.681	0.583
14	CO	CO2	1.934	0.161	12.027	0	1.618	2.249	0.886
15	CO	CO3	1.151	0.148	7.770	0	0.861	1.442	0.657
16	CO	CO4	1.714	0.155	11.077	0	1.411	2.018	0.836
17	IP	IP1	0.706	0.051	13.961	0	0.607	0.805	0.811
18	IP	IP2	0.757	0.049	15.520	0	0.662	0.853	0.864
19	IP	IP3	0.752	0.045	16.807	0	0.664	0.839	0.741
20	IP	IP4	0.823	0.041	19.893	0	0.742	0.905	0.852

3) Confiabilidad y AVE

Constructo	Alfa	CR	AVE	sqrtAVE	CargaMin	CargaMax
1 AC	0.8908	0.8941	0.6786	0.8238	0.8154	0.8372
2 PA	0.8474	0.8576	0.6019	0.7758	0.6917	0.8229
3 ST	0.8112	0.8115	0.5185	0.7201	0.6968	0.7371
4 CO	0.8227	0.8341	0.5637	0.7508	0.5834	0.8855
5 IP	0.8863	0.8900	0.6699	0.8185	0.7410	0.8641

4) Correlaciones latentes CFA y Fornell-Larcker

lhs	rhs	est	std
46 AC	PA	0.257	
47 AC	ST	0.025	
48 AC	CO	0.307	
49 AC	IP	0.308	
50 PA	ST	0.228	
51 PA	CO	0.497	
52 PA	IP	0.562	
53 ST	CO	0.190	
54 ST	IP	0.214	
55 CO	IP	0.553	

Correlación latente máxima absoluta: 0.562386

HTMT máximo: 0.5687365

5) Comparación SEM completo vs parcial

	chisq.scaled	df.scaled	pvalue.scaled	cfi.robust	tli.robust
Completo	260.8571	162	0.0000	0.9762	0.9720
Parcial	216.9022	160	0.0018	0.9871	0.9847
	rmsea.robust	srmr	aic	bic	
Completo	0.0383	0.0583	24690.37	24961.79	
Parcial	0.0284	0.0329	24647.54	24926.95	

Prueba robusta de diferencia Satorra-Bentler

Scaled Chi-Squared Difference Test (method = "satorra.bentler.2010")

```
lavaan->lavTestLRT():
  lavaan NOTE: The "Chisq" column contains standard test statistics, not the
  robust test that should be reported per model. A robust difference test is
  a function of two standard (not robust) statistics.

      Df   AIC   BIC  Chisq Chisq diff Df diff Pr(>Chisq)
fit_partial 160 24648 24927 220.31
fit_complete 162 24690 24962 267.13    31.121     2 1.746e-07 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

6) Coeficientes estructurales modelo parcial

	lhs	rhs	est	se	z	pvalue	ci.lower	ci.upper	std.all
21	ST	PA	0.244	0.058	4.177	0.000	0.129	0.358	0.237
22	ST	AC	-0.036	0.060	-0.610	0.542	-0.154	0.081	-0.036
23	CO	PA	0.507	0.091	5.554	0.000	0.328	0.685	0.427
24	CO	AC	0.231	0.060	3.828	0.000	0.113	0.349	0.195
25	CO	ST	0.101	0.064	1.582	0.114	-0.024	0.226	0.087
26	IP	PA	0.469	0.108	4.360	0.000	0.258	0.680	0.354
27	IP	AC	0.152	0.065	2.333	0.020	0.024	0.280	0.115
28	IP	ST	0.087	0.054	1.607	0.108	-0.019	0.194	0.068
29	IP	CO	0.367	0.088	4.185	0.000	0.195	0.539	0.329

7) Efectos indirectos bootstrap (ML, 5000 remuestras)

	lhs	est	se	z	pvalue	ci.lower	ci.upper	std.all
81	pa_st_ip	0.021	0.015	1.430	0.153	-0.004	0.055	0.016
82	pa_co_ip	0.186	0.049	3.788	0.000	0.104	0.291	0.140
83	pa_st_co_ip	0.009	0.007	1.272	0.204	-0.002	0.025	0.007
84	pa_ind_total	0.216	0.053	4.120	0.000	0.127	0.329	0.163
85	ac_st_ip	-0.003	0.006	-0.491	0.624	-0.019	0.008	-0.002
86	ac_co_ip	0.085	0.035	2.435	0.015	0.029	0.166	0.064
87	ac_st_co_ip	-0.001	0.003	-0.457	0.648	-0.008	0.004	-0.001
88	ac_ind_total	0.080	0.036	2.228	0.026	0.022	0.163	0.061

8) Invariancia multigrupo

Configural

	chisq.scaled	df.scaled	pvalue.scaled	cfi.robust	tli.robust
	413.284	320.000	0.000	0.980	0.976
	rmsea.robust	srmr	aic	bic	
	0.033	0.047	24156.596	24715.402	

Metrica

	chisq.scaled	df.scaled	pvalue.scaled	cfi.robust	tli.robust
	464.083	335.000	0.000	0.969	0.964
	rmsea.robust	srmr	aic	bic	
	0.040	0.060	24184.562	24683.495	

Metrica_parcial

	chisq.scaled	df.scaled	pvalue.scaled	cfi.robust	tli.robust
	445.412	334.000	0.000	0.974	0.970
	rmsea.robust	srmr	aic	bic	
	0.037	0.056	24164.498	24667.422	

Escalar

	chisq.scaled	df.scaled	pvalue.scaled	cfi.robust	tli.robust
	501.395	349.000	0.000	0.962	0.959
	rmsea.robust	srmr	aic	bic	
	0.043	0.061	24190.045	24633.098	

Estructural

	chisq.scaled	df.scaled	pvalue.scaled	cfi.robust	tli.robust
	475.989	343.000	0.000	0.968	0.965
	rmsea.robust	srmr	aic	bic	
	0.040	0.074	24175.510	24642.512	

Diferencias robustas

Scaled Chi-Squared Difference Test (method = "satorra.bentler.2010")

lavaan->lavTestLRT():

lavaan NOTE: The "Chisq" column contains standard test statistics, not the robust test that should be reported per model. A robust difference test is a function of two standard (not robust) statistics.

	Df	AIC	BIC	Chisq	Chisq diff	Df diff	Pr(>Chisq)
fit_config	320	24157	24715	403.47			
fit_metric	335	24185	24684	461.44	42.28	15	0.0002035 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Scaled Chi-Squared Difference Test (method = "satorra.bentler.2010")

lavaan->lavTestLRT():

lavaan NOTE: The "Chisq" column contains standard test statistics, not the

robust test that should be reported per model. A robust difference test is a function of two standard (not robust) statistics.

```

      Df   AIC   BIC   Chisq Chisq diff Df diff Pr(>Chisq)
fit_config      320 24157 24715 403.47
fit_metric_partial 334 24164 24667 439.37      30.968      14 0.005601 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Scaled Chi-Squared Difference Test (method = "satorra.bentler.2010")

```

lavaan->lavTestLRT():
lavaan NOTE: The "Chisq" column contains standard test statistics, not the
robust test that should be reported per model. A robust difference test is
a function of two standard (not robust) statistics.

```

```

      Df   AIC   BIC   Chisq Chisq diff Df diff Pr(>Chisq)
fit_metric_partial 334 24164 24667 439.37
fit_scalar        349 24190 24633 494.92      71.266      15 2.655e-09 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Scaled Chi-Squared Difference Test (method = "satorra.bentler.2010")

```

lavaan->lavTestLRT():
lavaan NOTE: The "Chisq" column contains standard test statistics, not the
robust test that should be reported per model. A robust difference test is
a function of two standard (not robust) statistics.

```

```

      Df   AIC   BIC   Chisq Chisq diff Df diff Pr(>Chisq)
fit_metric_partial 334 24164 24667 439.37
fit_struct        343 24176 24642 468.39      25.781      9 0.002219 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

9) Diferencias específicas por género

```

ST~PA hombres= 0.2366 mujeres= 0.2485 diff= -0.012 z= -0.1028 p= 0.9182
ST~AC hombres= 0.2565 mujeres= -0.1872 diff= 0.4437 z= 3.39 p= 7e-04
CO~PA hombres= 0.5227 mujeres= 0.6254 diff= -0.1027 z= -0.5406 p= 0.5888
CO~AC hombres= 0.4752 mujeres= 0.325 diff= 0.1501 z= 1.2096 p= 0.2264
CO~ST hombres= 0.0521 mujeres= 0.0749 diff= -0.0228 z= -0.1813 p= 0.8561
IP~PA hombres= 0.5563 mujeres= 0.2216 diff= 0.3347 z= 1.762 p= 0.0781
IP~AC hombres= 0.0039 mujeres= -0.0092 diff= 0.0131 z= 0.0871 p= 0.9306
IP~ST hombres= 0.0243 mujeres= 0.1414 diff= -0.117 z= -1.0555 p= 0.2912
IP~CO hombres= 0.4665 mujeres= 0.3034 diff= 0.1631 z= 0.9581 p= 0.338

```

Celda 7 - Markdown

Inspección secuencial de cargas para la invariancia métrica parcial

El documento reporta que la invariancia métrica completa queda levemente fuera del criterio práctico y que se identificó la carga de CO3 mediante inspección secuencial. Esta celda documenta ese procedimiento: se libera una carga a la vez sobre el modelo métrico y se compara cada solución contra el configural. La carga cuya liberación produce la mayor recuperación de ajuste (menor $\Delta\chi^2$ escalado y ΔCFI dentro del criterio) es la candidata a invariancia parcial.

Celda 8 - Código ejecutado #7

```

from pathlib import Path
r_seq = r"""
ns Chisq)`[2], dcfi))
    resultados Chisq)`[2], dcfi=dcfi))
}
mejor <- resultados[which.max(resultadosdcfi),]
cat('\nMayor recuperacion de ajuste al liberar:', mejorcarga, '\n')
"""

Path('pregunta3_invarianza_secuencial.R').write_text(r_seq)
import subprocess
res = subprocess.run(['Rscript', 'pregunta3_invarianza_secuencial.R'], text=True, capture_output=True,
timeout=1800)
print(res.stdout)
if res.returncode != 0:
    print(res.stderr); raise SystemExit(res.returncode)

```

OUTPUT:

Liberacion de una carga a la vez sobre el modelo metrico (comparado contra configural):

Carga libre	Dchi2_SB(14)	p	DCFI
AC==AC1	33.607	0.002353	-0.0081
AC==AC2	30.059	0.00749	-0.0070
AC==AC3	41.003	0.0001777	-0.0109
AC==AC4	41.111	0.0001709	-0.0111
PA==PA1	41.226	0.0001639	-0.0110
PA==PA2	40.339	0.0002258	-0.0103
PA==PA3	41.481	0.0001494	-0.0109
PA==PA4	41.550	0.0001456	-0.0112
ST==ST1	40.708	0.0001977	-0.0106
ST==ST2	41.630	0.0001415	-0.0112
ST==ST3	37.695	0.0005785	-0.0101
ST==ST4	41.517	0.0001474	-0.0112
C0==C01	39.249	0.0003338	-0.0103
C0==C02	38.065	0.0005079	-0.0094
C0==C03	30.968	0.005601	-0.0058
C0==C04	46.043	2.759e-05	-0.0116
IP==IP1	39.932	0.0002614	-0.0106
IP==IP2	41.869	0.0001297	-0.0111
IP==IP3	40.981	0.0001791	-0.0111
IP==IP4	41.704	0.0001378	-0.0108

Mayor recuperacion de ajuste al liberar: C0==C03

Celda 9 - Markdown

Conclusión operativa

El modelo de medición presenta buen ajuste, confiabilidad y validez. El modelo parcialmente mediado representa mejor los datos que el completamente mediado. Los efectos indirectos apoyados son los que pasan por compromiso organizacional. En el análisis multigrupo se obtiene invariancia métrica parcial, no se comparan medias latentes por falta de invariancia escalar, y los caminos estructurales muestran comparabilidad aproximada con una posible diferencia localizada en AC -> ST.